발표자료 수정 보고서

전공의 원본(v2, 17장)과 수정 최종본(v4, 21장)의 차이

발표 주제: *TSHR* and *IGF1R* in Graves disease and thyroid eye disease (Mendelian randomization and colocalization)
원본: `6f53284e-164749_2_____F_011_____v2.pptx` (파일명의 한글 부분은 업로드 과정에서 깨짐) · 17장
최종본: `TSHR_IGF1R_MR_발표_최종.pptx` 와 PDF · 21장(본문 16 + 보충 5), 한국어 발표자 노트
기준 자료: 최종 원고 `MANUSCRIPT_TED_TRAP_v5_MASTER.md` (commit f5efd35), Tables 1–3, Tables S1–S4, `Supplementary_Dataset.xlsx` , `CLAUDE.md` 의 해석 원칙과 고정 문구
작성: 2026년 10월 26일

1. 한눈에 보기

17 → 21
슬라이드(본문 16 + 보충 5)

11
필수 수정 항목

70
독립 검증에서 확인되어 반영한 지적(중복 포함)

0
최종본 검증에서 나온 핵심 숫자 오류

- 원본은 10월 14일 이전 원고(결과 데이터셋 3개)를 바탕으로 만들어져, 화면의 숫자는 대체로 맞았지만 FinnGen GD와 strict 안병증, 그리고 그에 달린 핵심 결과(*TSHR* 비공위치, *IGF1R* FinnGen GD의 null에 가까운 추정치)가 빠져 있었음. 저자 정보도 옛 판이었음
- 원본 7장(1, 2, 4, 8, 11, 16, 17)은 디자인을 살려 수정했고, 나머지 10장은 통합·대체·삭제했으며, 14장을 새로 만듦
- 표 6개를 새로 만들거나 다시 만들었고, 그림 4개를 워크북에서 슬라이드 크기로 다시 그림
- 발표자 노트 21장을 모두 원고 기준으로 다시 씀
- 전공의 디자인(색, 글꼴, 상단 바, 제목 위치)은 그대로 유지함

2. 슬라이드 대응표

원본	최종	처리	주요 변경
1	1	수정	제목을 원고 제목에 맞춤; 저자·소속·각주·원고 상태 수정
2	2	수정	근거 문장 4개로 재작성; 치료 서술 구체화; 출처 추가; 그림 축소와 캡션
3	3	재작성	선행연구(Ji, Zhang, Ke)와 연구 공백, 목적 3개, 핵심 질문
4	4	수정	노출(혈액 mRNA)·결과(GD, 갑상선기능항진증, GO) 표기; 공식을 텍스트로; 가정 문장
5	—	삭제	4번 복제 + 내용을 가리던 폭발 도형; 질문은 3번 Key question으로 옮김
6	5	통합	eQTLGen/결과 자료 역할 표 → 데이터셋 표의 첫 행(노출)
7	5	재작성	결과 데이터셋 3개 → 5개; ancestry, FinnGen 중복, GO 대조군 주의
8	6	수정	clumping 기준($r^2 < 0.001$, 10 Mb), F 통계량 확인, 두 기준값; 상단 상자 여백
9	8	재작성	슬라이드용 새 Figure 1B; 그림을 가리던 설명 상자 제거; 요약 상자
10	8, 12	통합	유전자 범주 표 → 8번 요약 상자와 12번 표의 염색체 열
11	7	수정	오타 수정; 표를 가리던 설명 상자와 그 클릭 애니메이션 삭제; 표 재작성; 사전확률 상자
12	9, 10	대체	수정 전 Figure 2 → 새 Figure 2(5개 자료) + *TSHR* 숫자 표
13	12	확대	MHC 5개 유전자(BBJ만) → BBJ 발견 13개 전체의 FinnGen GD 비교

원본	최종	처리	주요 변경
14	13	재작성	방향 해석과 "연관 ≠ 공위치" 두 상자; 노트에서 지웠던 비공위치 내용 복원
15	11, 14	분리	표는 결과(11번, 5개 자료), 해석은 고찰(14번)
16	15	재작성	결과만 적은 결론 4개; 제한점 보완; 다음 단계
17	16	수정	감사의 글(신경화) 추가; 문구 위치 정리
—	17	신규	보충 슬라이드 구분
—	18	신규	24개 유전자 colocalization 히트맵(Figure 3A)
—	19	신규	leave-one-out 민감도 분석(Figure S2)
—	20	신규	조직(GTEx v8) 확장 표(Table S4)
—	21	신규	안와 RNA-seq(Figure S1), 기술 통계만

3. 필수 수정 11개

원본에서 무엇이 문제였고 최종본에서 어떻게 고쳤는지, 근거가 된 원고 위치와 함께 정리함.

항목	원본	최종본	근거
1. 저자·원고 상태	Jungyul Park[1], Min-Sun Kim[2], **Kyung-Hwa Shin[3]*****, Suk-Woo Yang[1]*; "* Co-corresponding authors"; "Manuscript under review"	Jungyul Park[1]†, **Min-Seon** Kim[2]†, Suk-Woo Yang[1]*; "† Equal contribution (co-first authors) * Corresponding author"; "Manuscript in preparation"; 감사 슬라이드에 신경화 선생님	원고 저자란·Acknowledgements; 저자 결정(10월 19일); 아직 투고 전
2. 결과 데이터셋 3 → 5	BBJ, UKB, FinnGen GO 3개; UKB와 FinnGen 모두 "European"	FinnGen GD(3,962 / 496,386)와 FinnGen GO strict(753 / 499,595) 추가; UKB는 "Not established as exclusively European", FinnGen은 Finnish; FinnGen 세 endpoint는 참여자가 겹쳐 독립 재현이 아님; GO 대조군에 안병증 기록이 없는 GD 포함	Table 1; Methods
3. *TSHR* colocalization	"Strong colocalization support in BBJ and FinnGen"; FinnGen GD 없음; 14번 노트에서 비공위치·사전확률 내용을 "제거함"	PP.H4 BBJ 0.951, FinnGen GO 0.986, GO strict 0.891 대 UKB 0.226, FinnGen GD 0.264(H3 우세); p12 = 10^{-6}에서 BBJ 0.661, GO strict 0.451	Table 2; Results; Abstract
4. *IGF1R*	표에 3개 자료(BBJ, UKB, FinnGen GO); "the FinnGen MR estimate was imprecise"	5개 자료; FinnGen GD OR 1.07 (0.86–1.33), P = 0.539, PP.H4 0.010(가장 정밀, 1에 가까움, 검출 가능 OR 1.36); GO strict 1.52 (0.92–2.49), P = 0.0996; PP.H2가 5개 중 4개에서 최고; weighted median과 leave-one-out	Table 2; Results; Figure S2
5. *CTLA4*(노트)	"BBJ 결합 기준은 통과하지 못했으며, Pvalue도 상당히 컸습니다"	BBJ MR $P = 5.45\times10^{-15}$로 screen 통과, 기준에 못 미친 것은 PP.H4(0.201); UKB·GO의 *P*는 nominal이고 rs13030124에 의존(빼면 P = 0.323–0.972)	Table 2; Table 3; Results
6. 그림	9번·12번에 수정 전 Figure 1·2(3개 자료, 그림 안 숫자, 옛 H4 막대); 설명 상자가 그림과 표를 가림	워크북에서 슬라이드 크기로 다시 그림(Figure 1B, 2, 3A, S2); 가리는 도형 없음	Supplementary_Dataset.xlsx; build_figures_20261014.py
7. 치료 관련 서술	노트 "TSHR 억제제 또한 갑상선안병증 치료에 효과가 있다고 하죠"; 슬라이드 "improves treatment outcomes"	근거 없는 TSHR 억제제 문장 삭제; "reduced proptosis in randomized trials in active TED"; 그림 출처 기입 자리	Introduction [9, 10]; Discussion [10, 44]

항목	원본	최종본	근거
8. 인과 표현	"Assess the potential causal effects"; 노트 "인과관계를 … 나타내고자", "유전자 발현량이 질병의 원인일 가능성이 높다", "TSHR 발현량이 많을수록 GD가 발생할 확률은 낮아지는"; 노출을 "단백질"로 설명	연관 표현으로 통일; "These data establish association, not expression-mediated causality"; 노출은 혈액 mRNA	CLAUDE.md 해석 원칙; Discussion
9. OR 0.12의 의미	설명 없음(청중이 "88% 감소"로 오해하기 쉬움)	rs179252 G allele: 혈액 *TSHR* 0.105 SD 증가(F = 176), allele당 OR 0.77–0.82; 1 SD당 OR은 이 중간 크기 효과의 환산	Table 2 주석; Discussion
10. 선행연구	없음	Ji 2025(FinnGen R10, strict ophthalmopathy), Zhang 2026(FinnGen R12, 같은 *TSHR* 패턴), Ke 2025(단백체 MR); 공백: *IGF1R* 비교 없음	Introduction [18–20]
11. 결론·제한점	"Stronger genetic evidence for TSHR in BBJ GD and FinnGen ophthalmopathy"; 제한점 3줄	결과만 4개: *TSHR* 역연관(5개 자료), colocalization(지지와 비지지 모두), *IGF1R*(nominal은 BBJ·UKB만), 감수성 ≠ 치료 반응; 제한점: 혈액 ≠ 흉선·안와, 유럽 eQTL을 동아시아 BBJ에 적용, 단일 *TSHR* 도구변수, FinnGen 중복, post hoc 확장, 단일 원인변이 모형	Conclusions; Limitations

4. 숫자 대조

새로 넣거나 고친 숫자. 모두 원고 표와 워크북에서 다시 확인함.

항목	원본	최종본	출처
결과 데이터셋 수	3	5	Table 1
FinnGen GD 환자/대조군	없음	3,962 / 496,386	Table 1
FinnGen GO strict 환자/대조군	없음	753 / 499,595	Table 1
UKB ancestry	European	Not established as exclusively European	Table 1
TSHR FinnGen GD OR (95% CI), *P*	없음	0.08 (0.05–0.12), 3.19×10^{-32}	Table 2
TSHR PP.H4, FinnGen GD / UKB	FinnGen GD 없음; UKB 0.226은 노트에만	0.264 / 0.226 (둘 다 H3 우세)	Table 2
TSHR PP.H4, p12 = 10^{-6} (BBJ / GO strict)	노트에서 삭제	0.661 / 0.451	Table 2
TSHR allele당 OR	없음	0.77–0.82	Table 2 주석; Table S3
IGF1R FinnGen GD	없음	1.07 (0.86–1.33), *P* = 0.539, PP.H4 0.010	Table 2
IGF1R FinnGen GO strict	없음	1.52 (0.92–2.49), *P* = 0.0996, PP.H4 0.038	Table 2
IGF1R FinnGen GD 검출 가능 OR(80% 검정력)	없음	1.36	Results
IGF1R weighted median (BBJ / UKB)	없음	1.56 (*P* = 0.0288) / 1.42 (*P* = 0.00244)	Results
CTLA4 BBJ *P*	"P value도 상당히 컸다"(노트)	5.45×10^{-15} (screen 통과)	Table 2
MHC 유전자 최대 PP.H4	0.030 (*C4A*, 3개 자료)	5개 자료로 보면 0.326 (*C4A*, GO strict); 모두 H3 우세	Colocalization 시트
LD clumping 기준	"approximately independent"	$r^2 < 0.001$, 10 Mb 창	Methods

항목	원본	최종본	출처
도구변수 강도	없음	모두 F > 10 (최소 29.7)	Methods
FinnGen GD 확인 기준	없음	$P < 0.05/13 = 0.00385$, 같은 방향 (13개 중 7개 충족)	Methods; Table 3
검정력	없음	80% 검정력으로 OR 1.5를 찾을 수 있는 유전자 14.6%	Results

그대로 맞아 유지한 숫자: *TSHR* BBJ OR 0.12 (0.07–0.21), $P = 1.09 \times 10^{-14}$; *IGF1R* BBJ 1.56 (1.07–2.28), $P = 0.0212$, UKB 1.35 (1.07–1.70), $P = 0.0117$, FinnGen GO 1.41 (0.85–2.33), $P = 0.182$; MHC 5개 유전자의 BBJ OR과 *P*; BBJ·UKB·FinnGen GO 환자/대조군 수; 4,462 / 2,544 / 6,135 / 2,234 / 13; screen 기준 1.965×10^{-5}.

5. 표와 그림

표

최종	표	변경
5	데이터셋 표	3행 → 노출 1행 + 결과 5행; endpoint 코드와 슬라이드 표기, ancestry, 역할; 셀 줄바꿈 정리
7	공위치 가설 표	덱 표 서식으로 다시 만들고 H0 문장 정리; 가리던 설명 상자 대신 옆에 설정 상자
10	*TSHR* 표(신규)	5개 자료 × OR (95% CI), *P*, PP.H3, PP.H4, PP.H4 (p12 = 10^{-6}); 0.80 이상은 파란색, H3 우세는 주황색
11	*IGF1R* 표	3행 → 5행; IVs와 PP.H2 열 추가; FinnGen GD 강조
12	13개 발견 유전자 표	MHC 5개(BBJ만) → 13개 × BBJ와 FinnGen GD OR·*P*, focused support, FinnGen GD PP.H4
20	조직 확장 표(신규)	유전자–조직 조합별 도구변수와 5개 자료 결과; 30개 추정 불가 비교는 음성 결과가 아님

그림

최종	그림	변경
8	Figure 1B (Manhattan)	슬라이드 크기(6.0 × 4.3 in)로 다시 그림; 글자 10.5–12 pt; *TSHR*·*IGF1R*·*CTLA4* 굵게; 라벨 겹침 정리
9	Figure 2 (MR + colocalization)	5개 자료 × 3개 유전자; 그림 안 숫자 없음(표가 담당); H4를 0부터 쌓아 점선이 PP.H4 = 0.80
18	Figure 3A (히트맵, 신규)	가로형 5 × 24; 0.001 미만은 빈칸; 0.80 이상은 테두리; p12 = 10^{-6}에서도 0.80 이상이면 점
19	Figure S2 (leave-one-out, 신규)	두 패널 가로 배치, 글자 10 pt; 굵은 *P*는 nominal $P < 0.05$
21	Figure S1 (안와 RNA-seq)	원고 그림 그대로 사용(개별 표본 자료가 있어야 다시 그릴 수 있음)
4	MR 공식	흐린 그림 → 슬라이드 텍스트(*OR* = exp(*β*disease / *β*expression))

다시 그린 그림은 모두 `Supplementary_Dataset.xlsx` 에서 원고 그림 스크립트 (`build_figures_20261014.py`)와 같은 데이터·논리로 그렸고, 글꼴(Carlito, Calibri와 같은 폭)과 크기만 슬라이드에 맞춤.

6. 형식과 디자인

- 유전자 기호와 *P*를 이탤릭으로 바꿈(원본은 이탤릭 0곳); 단백질 IGF-1R은 정체 유지
- 쪽번호: 손으로 입력한 번호(3, 3, 3, 6, 5 … 11, 16, 17, 12) → 자동 번호
- 내용을 가리던 도형 삭제: 5번 폭발 도형, 9번 설명 상자, 11번 설명 상자와 그 클릭 애니메이션, 14번 소제목 겹침

- 13–15번의 맑은 고딕 → Calibri로 통일; 소제목 위치·크기 통일(위에서 0.92 in, 16 pt)
- 6번 상단 두 상자를 본문 여백 안으로 정리; 2번 그림을 오른쪽 여백 안으로 축소
- 그림 대체 텍스트(alt text) 추가; 옛 저자·인과 문구가 남아 있던 도형 이름 정리
- 전공의 디자인(남색 상단 바, 회색 제목선, 파란 소제목, Calibri, 표 머리 색)은 그대로 유지

7. 발표자 노트

- 21장 모두 원고 기준으로 다시 씀(발표자 김민선, 말하는 순서대로)
- 원본 노트의 오류 수정: TSHR 억제제 효과, *CTLA4* 설명, 인과 표현, "단백질" → 혈액 mRNA, "태어날 때" → 수정(잉태) 시점, log OR을 지수로 바꾼 값이 OR
- 오타 수정: IGFR1, FinGen, 잇습니다, "맨델리안 무작위와", "그 안에서 bon"
- 내부 파일명 삭제(Stage2_14_genes_primary.csv 등)
- 질의응답 대비 내용 추가: 사전확률 민감도, *CTLA4*의 반대 패턴, MHC의 복잡한 LD, *HLA-G*를 넣은 이유, leave-one-out 해석
- "[발표 전 확인]" 메모 2곳: 2번 그림 출처, 감사 문구와 자료 사용 허락

8. 검증

- **1차 검토:** 원본 17장을 최종 원고·표·워크북·CLAUDE.md 고정 문구와 대조해 필수 수정 11개와 세부 항목을 정리함 (review_checklist.md)
- **2차 독립 검증(v3 대상):** 숫자, 표현, 누락 항목, 그림, 레이아웃(2명) 검토 6개를 따로 돌리고, 검토자마다 반박 검증을 한 번 더 거침. 70건 확인(중복 포함), 5건 기각. 모두 반영해 v4를 만듦
- 확인된 지적의 성격: 표현의 정확성("the two largest datasets" → "환자 수가 가장 많은 두 자료", 14.6% 검정력 문장, r^2 0.46은 rs12101255에만 해당, F > 10은 선택 기준이 아닌 확인), 빠진 단서(GO 결과는 주로 GD 감수성을 반영할 수 있음, colocalization 강조는 post hoc, MHC의 복잡한 LD), 레이아웃(여백, 줄바꿈, 소제목 위치), 삭제된 도형을 가리키던 클릭 애니메이션. **핵심 숫자(OR, CI, *P*, PP.H4)의 오류는 없었음**
- **형식 검사:** PowerPoint 구조 검사(validate.py) 통과; LibreOffice로 21장을 이미지로 렌더링해 확인; 원고 저장소 audit PASS(357개 파일, 61개 문구 점검)

9. 남은 확인 사항

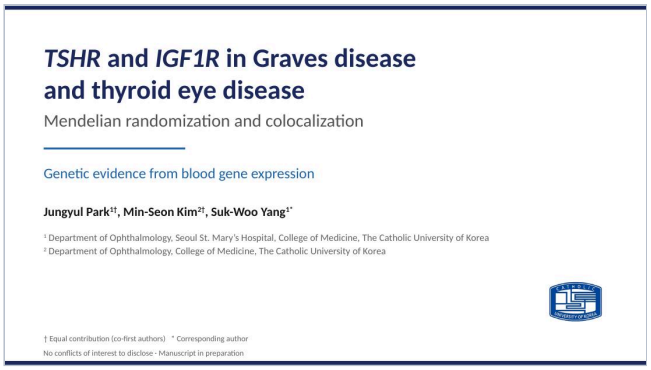
- **2번 기전 그림 출처:** 슬라이드의 "Figure: add source" 자리에 출처를 넣어야 함(이 보고서에서는 그림을 가림)
- **감사 문구와 안와 자료 사용 허락:** 저자 확인 후 확정(PNUH IRB 2104-018-102)
- **원고 상태:** 발표 시점에 투고했다면 표지의 "Manuscript in preparation"을 고침
- **발표자 소속:** 노트 첫 줄은 "가톨릭대학교 안과 김민선입니다". 원고 소속 2에 서울성모병원이 없어서이며, 본인 소속에 맞게 고치면 됨
- **문서 메타데이터:** 원본에 있던 병원 문서보안(Fasoo) 추적 정보가 최종본에도 그대로 남아 있음. 외부에 공유하기 전에 기관 정책 확인
- **21번 Figure S1:** 원고 그림 그대로라 글꼴이 다른 슬라이드와 다름
- **발표 시간:** 본문 16장 기준. 시간이 정해지면 분량 조정

부록. 슬라이드 비교(원본 → 최종)

왼쪽은 원본, 오른쪽은 최종본. 2번의 외부 기전 그림은 출처가 확인되지 않아 이 보고서에서는 회색 상자로 가림(실제 슬라이드에는 그대로 있음).



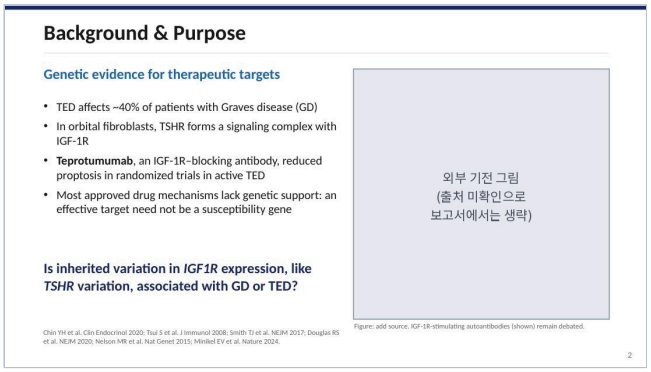
원본 1



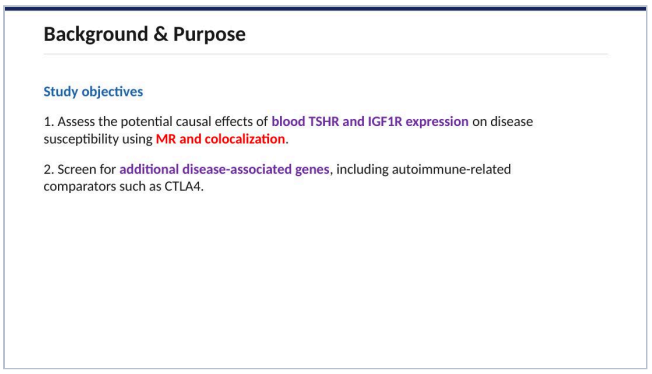
최종 1 · 저자·소속·각주·원고 상태



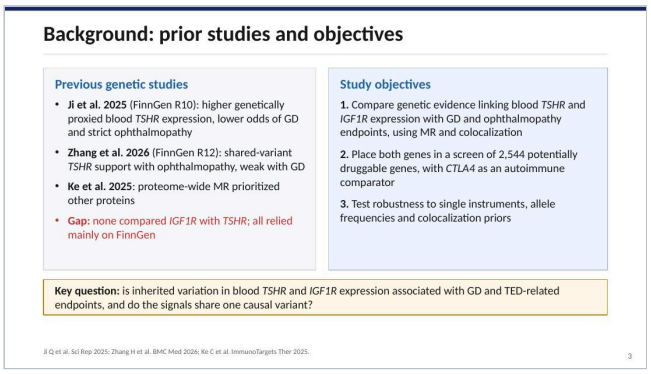
원본 2



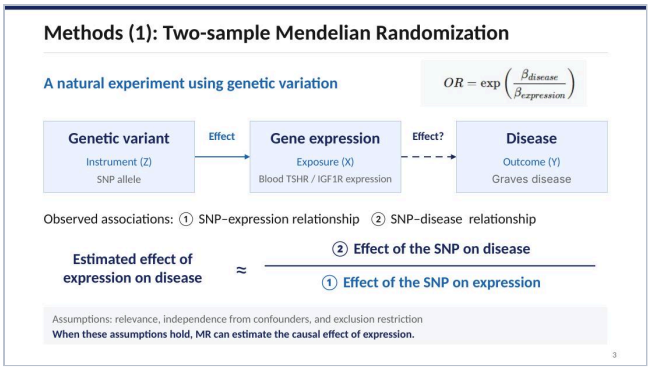
최종 2 · 근거 문장, 치료 서술, 출처



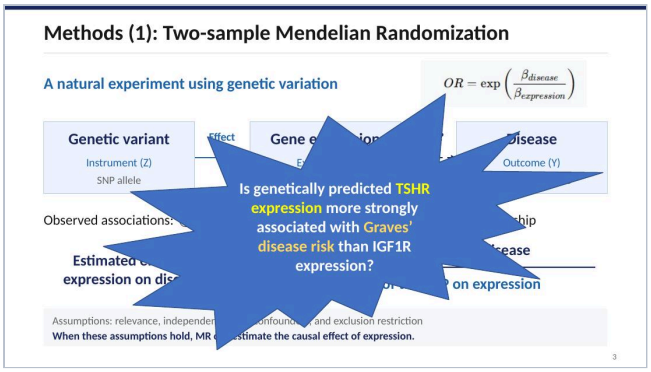
원본 3



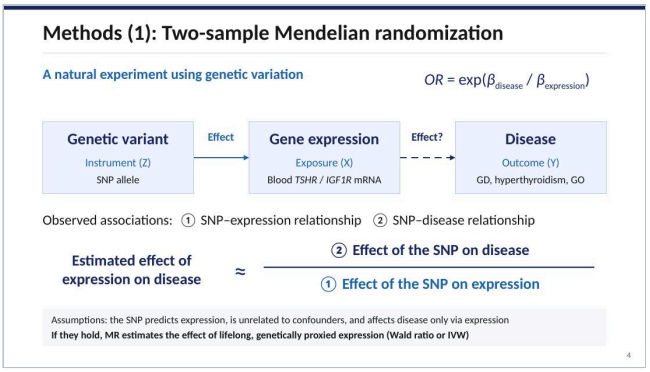
최종 3 · 선행연구와 목적



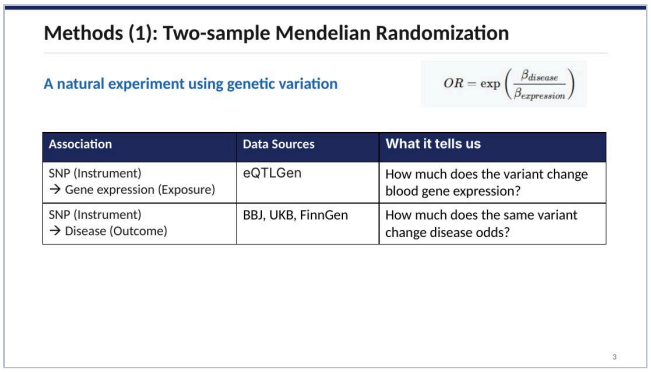
원본 4



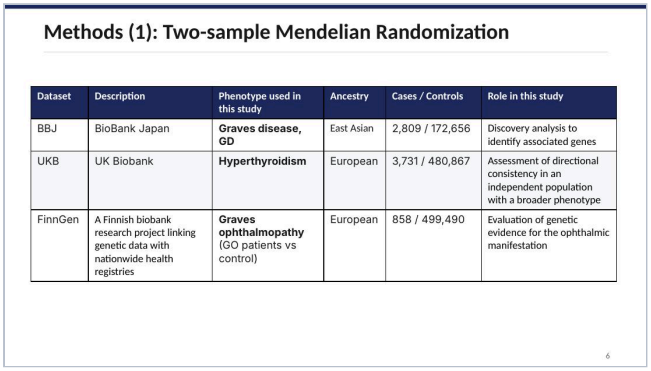
원본 5



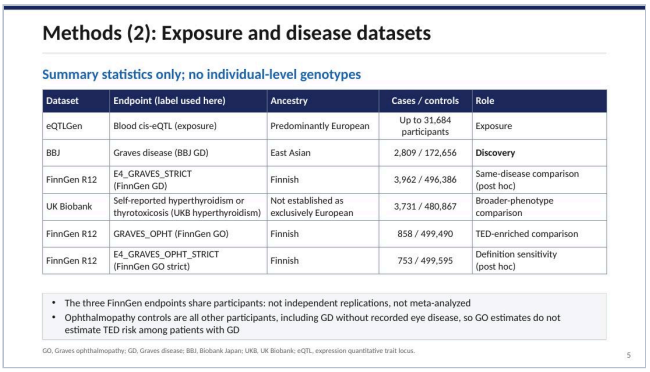
최종 4 · MR 개념(5번 복제 슬라이드는 삭제)



원본 6



원본 7



최종 5 · 데이터셋 5개

Methods (2) : Druggable-gene screen

Selection of 2,544 eligible genes

4,462 druggable genes	×	eQTLGen: blood gene expression
Druggable-gene list from Finan et al.		31,684 participants, predominantly European

Select SNPs associated with expression of each gene

① cis-eQTLs within 1 Mb of the gene, $P < 5 \times 10^{-8}$

② **LD clumping** to select approximately independent SNPs

↓

2,544 genes / 6,135 SNP–gene instrument records

5

원본 8

→

Methods (3): Instruments and druggable-gene screen

Selecting expression instruments for 2,544 genes

4,462 druggable genes	×	eQTLGen: blood gene expression
Potentially druggable genome (Finan et al. 2017)		Up to 31,684 people, predominantly European

Select SNPs associated with expression of each gene

① cis-eQTLs within 1 Mb of the gene, $P < 5 \times 10^{-8}$

② LD clumping: $r^2 < 0.001$ within 10 Mb (1000 Genomes European)

③ Instrument strength check: all F > 10 (minimum F = 29.7)

↓

2,544 genes / 6,135 SNP–gene instrument records

Screen threshold (BBJ): $P < 0.05/2,544 = 1.965 \times 10^{-5}$ · Focused FinnGen GD threshold: $P < 0.05/13 = 0.00385$

6

최종 6 · 도구변수와 기준값

Methods (3) : Colocalization

Do expression and disease share a same SNP casual variant?

Bayesian analysis assesses whether an MR association reflects a **shared causal variant** or distinct **nearby variants in linkage disequilibrium (LD)**.

Hypothesis	Interpretation in this study
H0	Neither gene expression nor disease risk is associated with the region.
H1	Association with disease risk only
H2	Ass
H3	Bot
H4	Both are associated and share the **same causal variant**

PP.H4 ≥ 0.80 : Threshold for strong support
PP: posterior probability, H: hypothesis

원본 11

→

Methods (4): Colocalization

Do the expression and disease signals share the same causal variant?

An MR association can be highly significant even when two nearby, correlated variants drive the two signals. coloc.abf (at most one causal variant per trait) gives posterior probabilities for five hypotheses.

Hypothesis	Interpretation in this study
H0	No association with gene expression or disease risk
H1	Association with disease risk only
H2	Association with blood gene expression only
H3	Both associated, but driven by **different causal variants**
H4	Both associated and share the **same causal variant**

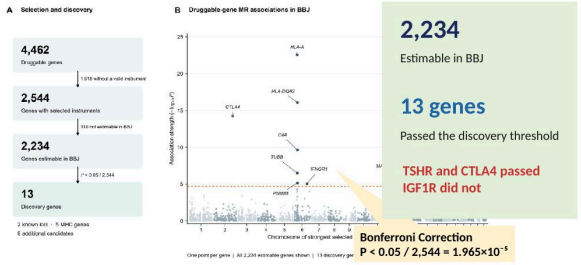
Settings
- Priors: p1 = p2 = 10^{-4}, p12 = 10^{-5}
- Sensitivity: p12 = 5×10^{-6} and 10^{-6}
- PP.H4 ≥ 0.80: descriptive reporting threshold
- PP.H4 is a probability, not a *P* value

Giambartolomei C et al. PLoS Genet 2014; Wallace C. PLoS Genet 2020.

7

최종 7 · colocalization 방법

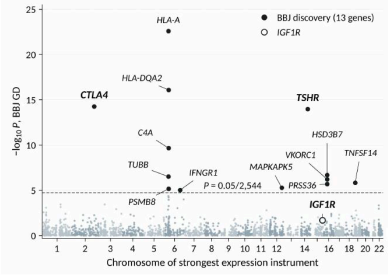
Methods (2): Druggable-gene screen



원본 9

→

Results (1): Druggable-gene screen in BBJ GD



2,234
genes estimable in BBJ

13 genes
passed $P < 0.05/2,544$

***TSHR* and *CTLA4* passed; *IGF1R* did not ($P = 0.0212$)**

Five MHC genes (linked region) and three 16p11.2 genes (one regional signal) cannot each count as independent targets

Only 14.6% of genes had 80% power for OR 1.5 at this threshold

Each point is one gene (strongest instrument position). Dashed line: screen threshold. Source: Figure 1B.

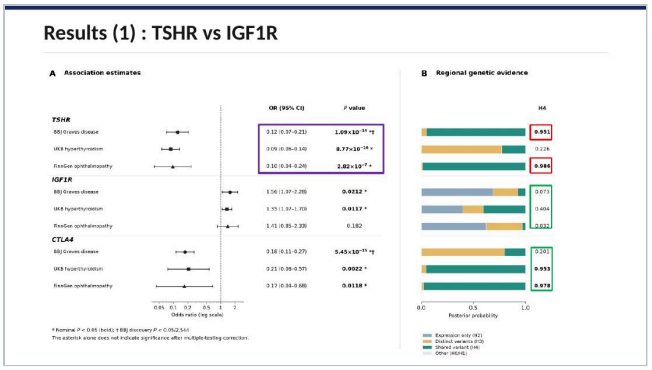
8

최종 8 · BBJ screen

Methods (2): Druggable-gene screen

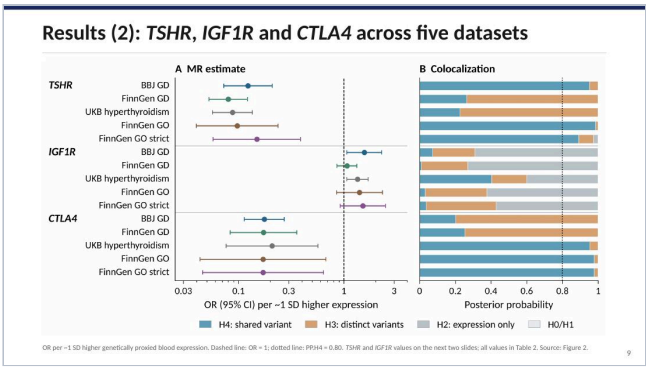
Category	Genes	Interpretation
Key genes of interest	**TSHR, CTLA4**	Signals at known GD and autoimmune loci
Five MHC-region genes	HLA-A, HLA-DQA2, C4A, TUBB, PSMB8	Signals within a complex immune-related region
Six additional candidates	TNFSF14, IFNGR1, MAPKAPK5, HSD3B7, VKORC1, PRSS36	Candidates for further evaluation

원본 10

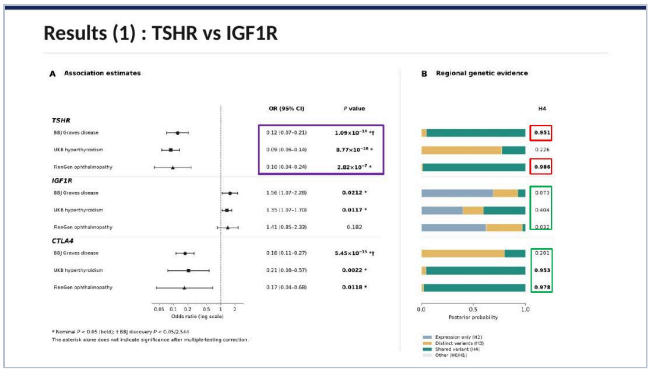


원본 12

→



최종 9 · 3개 유전자 개요(새 Figure 2)



원본 12

→

Results (3): *TSHR* across five datasets

Lower odds in every dataset; distinct variants favored in UKB and FinnGen GD

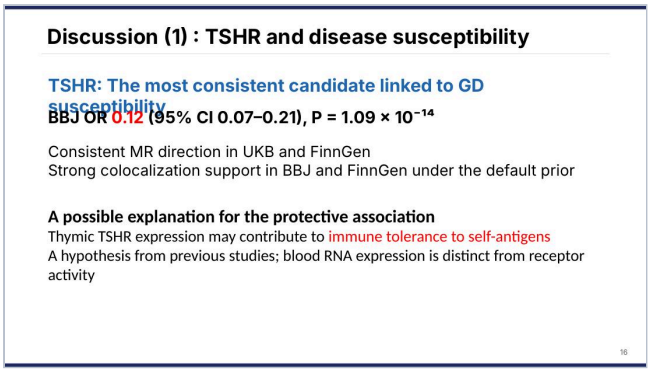
Dataset	OR (95% CI)	*P*	PP.H3	PP.H4	PP.H4, p12 = 10^{-6}
BBJ GD	0.12 (0.07–0.21)	1.09×10^{-14}	0.049	**0.951**	0.661
FinnGen GD	0.08 (0.05–0.12)	3.19×10^{-32}	**0.736**	0.264	0.035
UKB hyperthyroidism	0.09 (0.06–0.14)	8.77×10^{-28}	**0.774**	0.226	0.028
FinnGen GO	0.10 (0.04–0.24)	2.82×10^{-7}	0.014	**0.986**	**0.875**
FinnGen GO strict	0.15 (0.06–0.39)	9.02×10^{-5}	0.082	**0.891**	0.451

- One instrument in every dataset, **rs179252**: its G allele raises blood *TSHR* by 0.105 SD (F = 176), with per-allele disease ORs of **0.77–0.82**; the per-SD ORs rescale this moderate effect
- Shared variant favored (PP.H4 ≥ 0.80) in BBJ and both GO endpoints; **PP.H3 highest in UKB and FinnGen GD**, the two datasets with the most cases
- At p12 = 10^{-6}, BBJ and GO strict fell below 0.80; only FinnGen GO stayed above it

OR per approximately 1 SD higher genetically proxied blood expression (Wald ratio). Blue: PP.H4 ≥ 0.80; orange: PP.H3 highest. Source: Table 2, Table S3.

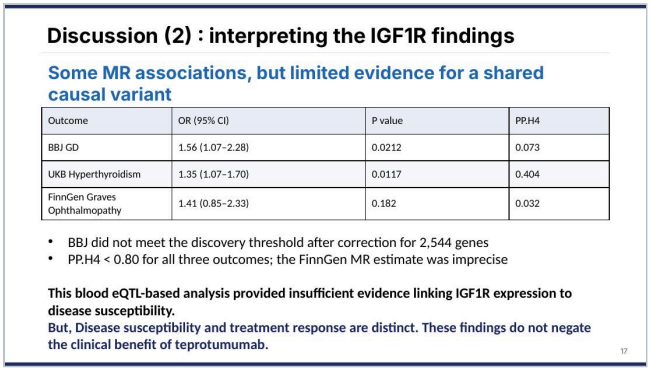
10

최종 10 · *TSHR* 표



원본 14

→



원본 15

→

Results (4): *IGF1R* across five datasets

All ORs above 1, but nominal only in BBJ and UKB; FinnGen GD near the null

Dataset	IVs	OR (95% CI)	*P*	PP.H2	PP.H4
BBJ GD	4	1.56 (1.07–2.28)	0.0212	0.690	0.073
FinnGen GD	3	**1.07 (0.86–1.33)**	**0.539**	0.731	0.010
UKB hyperthyroidism	4	1.35 (1.07–1.70)	0.0117	0.400	0.404
FinnGen GO	3	1.41 (0.85–2.33)	0.182	0.623	0.032
FinnGen GO strict	3	1.52 (0.92–2.49)	0.0996	0.571	0.038

- None passed the screen threshold. **FinnGen GD**, the most precise estimate, had 80% power to detect an OR of 1.36 at $P < 0.05$
- Weighted median: BBJ 1.56 ($P = 0.0288$), UKB 1.42 ($P = 0.00244$); in BBJ and UKB, two of four single-instrument omissions gave $P > 0.05$
- Colocalization: **PP.H2 (expression signal only) highest in four of five datasets**; no PP.H4 ≥ 0.80

Multiplicative random-effects IVW. Source: Table 2, Figure S2; Supplementary Dataset (MR_estimators_original).

11

최종 11 · *IGF1R* 표

Results (2): MHC-region genes from the BBJ screen

MHC 5 genes

Gene	BBJ OR (95% CI)	BBJ P value	MAX PP.H4[1]
HLA-A	1.98 (1.73–2.27)	2.60×10^{-23}	<0.001
HLA-DQA2	2.39 (1.95–2.93)	8.30×10^{-17}	<0.001
C4A	0.45 (0.35–0.57)	2.23×10^{-10}	0.030
TUBB	1.49 (1.28–1.74)	3.14×10^{-7}	<0.001
PSMB8	1.25 (1.13–1.38)	6.86×10^{-6}	<0.001

15 개 gene–diseases are H3 majority, PP.H4 < 0.80

11

원본 13

Methods (2): Druggable-gene screen

Category	Genes	Interpretation
Key genes of interest	**TSHR, CTLA4**	Signals at known GD and autoimmune loci
Five MHC-region genes	HLA-A, HLA-DQA2, C4A, TUBB, PSMB8	Signals within a complex immune-related region
Six additional candidates	TNFSF14, IFNGR1, MAPKAPK5, HSD3B7, VKORC1, PRSS36	Candidates for further evaluation

원본 10

→

Results (5): Thirteen BBJ discoveries in FinnGen GD

Gene	Chr	BBJ OR	BBJ *P*	FinnGen GD OR	FinnGen GD *P*	Focused support	FinnGen GD PP.H4
HLA-A	6 (MHC)	1.98	2.60×10^{-23}	1.08	0.648	No	<0.001
HLA-DQA2	6 (MHC)	2.39	8.30×10^{-17}	1.90	1.41×10^{-17}	Yes	<0.001
CTLA4	2	0.18	5.45×10^{-15}	0.17	2.15×10^{-6}	Yes	0.254
TSHR	14	0.12	1.09×10^{-14}	0.08	3.19×10^{-32}	Yes	0.264
C4A	6 (MHC)	0.45	2.23×10^{-10}	0.41	4.97×10^{-5}	Yes	<0.001
HSD3B7	16p11.2	0.29	2.04×10^{-7}	0.90	0.372	No	0.011
TUBB	6 (MHC)	1.49	3.14×10^{-7}	3.28	2.68×10^{-7}	Yes	<0.001
VKORC1	16p11.2	0.13	6.35×10^{-7}	NA	NA	NA	0.011
TNFSF14	19	0.63	1.48×10^{-6}	0.77	0.00361	Yes	0.303
PRSS36	16p11.2	6.00	2.02×10^{-6}	1.40	0.0490	No	0.063
MAPKAPK5	12	0.977	5.28×10^{-6}	0.990	0.751	No	0.041
PSMB8	6 (MHC)	1.25	6.86×10^{-6}	0.96	0.512	No	<0.001
IFNGR1	6	2.10	9.41×10^{-6}	1.62	0.00330	Yes	0.313

- Focused support (same direction, $P < 0.05/13$ in FinnGen GD): 7 of 13. *HLA-A*, the smallest BBJ *P*, was not supported
- No gene reached PP.H4 ≥ 0.80 in FinnGen GD; *HLA-DQA2* and *TUBB* < 0.001 in every dataset (MHC: H3 dominant; complex LD)
- *CTLA4* FinnGen and UKB estimates depend on rs13030124 (omitting it: $P = 0.323–0.972$)

Listed by BBJ *P*. NA: no retained instrument, not a negative result. 95% CIs in Table 3.

12

최종 12 · 13개 발견 유전자

Discussion (1) : TSHR and disease susceptibility

TSHR: The most consistent candidate linked to GD susceptibility

BBJ OR 0.12 (95% CI 0.07–0.21), P = 1.09×10^{-14}

Consistent MR direction in UKB and FinnGen
Strong colocalization support in BBJ and FinnGen under the default prior

A possible explanation for the protective association
Thymic TSHR expression may contribute to immune tolerance to self-antigens
A hypothesis from previous studies; blood RNA expression is distinct from receptor activity

16

원본 14

→

Discussion (1): *TSHR* and disease susceptibility

A consistent inverse association; expression-mediated causality is not established

Why lower odds?

- rs179252-G is linked to **rs179247-G** ($r = 0.978$ European; 0.996 East Asian), the GD-protective allele associated with greater intrathymic *TSHR* transcription
- Fits central (thymic) tolerance; the thymic step was **not tested**, and neither variant is a proven causal regulator
- Blood transcript, tissue expression and antibody-driven receptor activation are different exposures
- Lifelong inherited differences, not advice to raise *TSHR* or a TSHR-directed treatment effect

Association is not colocalization

- Very small MR *P* in UKB and FinnGen GD coexisted with distinct-variant patterns (also *CTLA4* in BBJ and FinnGen GD)
- Regional checks excluded a missing peak but did not identify the causal variant
- GO controls include GD without recorded eye disease, and GO per-allele ORs resembled those for GD: these may mostly reflect **GD susceptibility**; higher GO PP.H4 is not TED-specific evidence

Brand OJ et al. Hum Mol Genet 2009; Colobran R et al. Hum Mol Genet 2011; Marín-Sánchez A et al. Front Immunol 2019.

13

최종 13 · 고찰: *TSHR*

Discussion (2) : interpreting the IGF1R findings

Some MR associations, but limited evidence for a shared causal variant

Outcome	OR (95% CI)	P value	PP.H4
BBJ GD	1.56 (1.07–2.28)	0.0212	0.073
UKB Hyperthyroidism	1.35 (1.07–1.70)	0.0117	0.404
FinnGen Graves Ophthalmopathy	1.41 (0.85–2.33)	0.182	0.032

- BBJ did not meet the discovery threshold after correction for 2,544 genes
- PP.H4 < 0.80 for all three outcomes; the FinnGen MR estimate was imprecise

This blood eQTL-based analysis provided insufficient evidence linking IGF1R expression to disease susceptibility.
But, Disease susceptibility and treatment response are distinct. These findings do not negate the clinical benefit of teprotumumab.

17

원본 15

→

Discussion (2): *IGF1R* findings and IGF-1R blockade

Limited blood-expression evidence for *IGF1R*; not an argument against IGF-1R blockade

- Colocalization mostly favored an expression-only signal, consistent with weak regional disease signals
- The near-null FinnGen GD estimate argues against large, but not modest, effects; non-significance is not evidence of no inherited role
- Tissue effects remain open: single-instrument GTEx estimates, no orbital eQTL data
- Significance for one gene but not the other is not a formal test of different effects

Disease susceptibility ≠ treatment response

- Teprotumumab reduced proptosis in active TED and in long-duration, low-activity TED
- TSHR–IGF-1R crosstalk concerns receptor signaling in established disease, not inherited susceptibility

Douglas RS et al. NEJM 2020; Douglas RS et al. J Clin Endocrinol Metab 2024; Krieger CC et al. Endocrinology 2019.

14

최종 14 · 고찰: *IGF1R*와 치료

Conclusions & Limitations

1. Stronger genetic evidence for TSHR in BBJ GD and FinnGen ophthalmopathy

2. An inherited contribution of IGF1R remains possible; treatment effects require separate evidence.

Limitations

Population controls cannot isolate TED-specific risk among patients with GD.

Blood–tissue and ancestry differences, a single TSHR instrument, and colocalization assumptions

Next: compare GD patients with and without TED and validate in relevant tissues

12

원본 16

→

Conclusions & Limitations

Conclusions

- Higher genetically proxied blood *TSHR* expression was associated with lower odds of GD, hyperthyroidism and ophthalmopathy in all five datasets
- Colocalization supported a shared *TSHR* variant in FinnGen GO and, prior-sensitively, in BBJ and GO strict, but favored distinct variants in UKB and FinnGen GD; expression-mediated causality is not established
- *IGF1R* ORs exceeded 1 but were nominal only in BBJ and UKB; FinnGen GD lay near the null. This does not argue against IGF-1R blockade
- Susceptibility, not treatment response; GO analyses do not estimate TED risk among patients with GD

Limitations

- Blood is neither thymus nor orbit; European eQTL effects applied to East Asian BBJ; one *TSHR* instrument
- Three overlapping, population-controlled FinnGen endpoints; post hoc extensions and colocalization emphasis; single-causal-variant colocalization

Next: compare GD patients with and without TED; thymic and orbital regulatory data; multi-signal colocalization

15

최종 15 · 결론·제한점

Thank You



Oculoplastic Team, Seoul St. Mary's Hospital

원본 17

→

Thank You



Oculoplastic Team, Seoul St. Mary's Hospital

Acknowledgement: Kyung-Hwa Shin (Pusan National University Hospital) provided the orbital RNA-sequencing data.

최종 16 · 감사

원본 없음(신규)

→

Supplementary slides

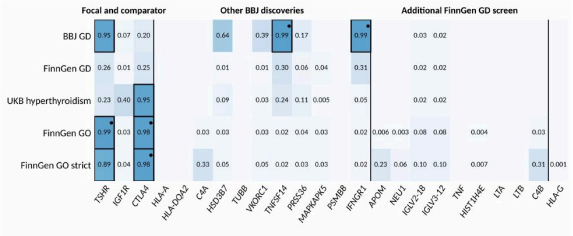
Colocalization across 24 genes · Leave-one-out · Tissue extension · Orbital RNA-seq

최종 17 · 보충 슬라이드 구분

원본 없음(신규)

→

Supplement: Colocalization across 24 genes



- Apart from *TSHR* and *CTLA4*, only *TNFSF14* and *IFNGR1* reached PP.H4 ≥ 0.80 (BBJ only); none in FinnGen GD
- Shading: PP.H4 (white 0 to blue 1); blank: < 0.001; box: ≥ 0.80 at p12 = 10^{-5}; dot: still ≥ 0.80 at p12 = 10^{-6}

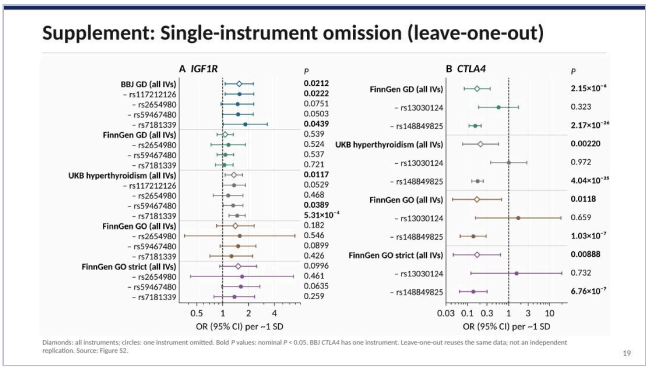
HLA-G (right of divider): added because its MR result changed with the allele-frequency source. Values are posterior probabilities, not *P* values. Source: Figure 3A.

18

최종 18 · 24개 유전자 colocalization

원본 없음(신규)

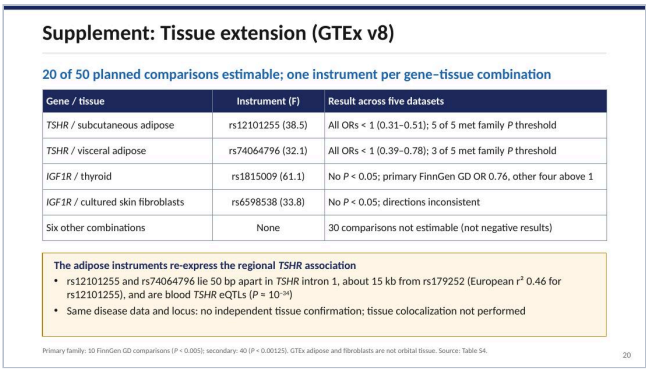
→



최종 19 · leave-one-out

원본 없음(신규)

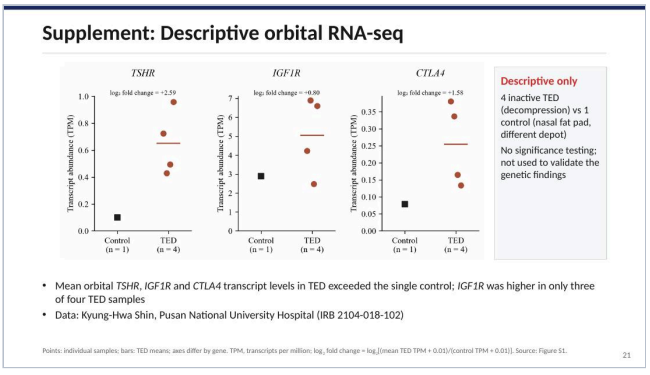
→



최종 20 · 조직 확장

원본 없음(신규)

→



최종 21 · 안와 RNA-seq